



Óra: 2026-09-10, 2026-09-11 · Tankönyv: 2.1-2.6. fejezet, 17-22. nyomtatott oldal.

➤ Röviden

- Hat halmazállapot-változás van: olvadás és fagyás, párolgás vagy forrás és lecsapódás, szublimáció és reszublimáció.
- A tömeg (m , kg) a test tehetetlenségét fejezi ki, mérleggel mérjük; a súly (G , N) erő, erőmérővel mérjük: $G = m \cdot g$.
- A sűrűség a tömeg és a térfogat hányadosa: $\rho = m/V$, egysége kg/m^3 vagy g/cm^3 .
⚠ gépi javítás
- A nevezőben álló térfogat dönt: anyagsűrűség (csak a tömör anyagrész), testsűrűség (pórusokkal együtt), halmazsűrűség (a szemcsék közti hézagokkal együtt).
- Tömörség: $T = \rho_t / \rho$; porozitás: $P = 1 - T$, vagyis $T + P = 1$.

Az építőanyagokat mérhető fizikai tulajdonságaik alapján hasonlítjuk össze és választjuk ki: mennyi a tömegük, mekkora helyet foglalnak, mennyire lyukacsosak. Ez a lap az ehhez szükséges alapmennyiségeket tanítja: a mértékegységeket, a halmazállapotokat, a súlyt, a tömeget, a térfogatot és a sűrűség fajtáit. A sűrűségből számoljuk ki például egy fal önsúlyát vagy egy rendelt kavicsmennyiség tömegét.

💡 gépi magyarázat

Mértékegységek és előtagok

Óra: 2026-09-10

A fizikai tulajdonságok tárgyalásához a mértékegységek és az előtagok (prefixumok) ismerete kell.

Minden fizikai mennyiséget számértékkel és mértékegységgel adunk meg. A nemzetközi mértékegységrendszer (SI) alapegységei közül itt a méter (m), a kilogramm (kg), a másodperc (s) és a kelvin (K) kell. A nagyon nagy vagy nagyon kicsi értékeket **előtaggal** írjuk: az előtag a

mértékegység elé kerül, és tíz valamelyik hatványával szorozza meg. A gyakorlatban használt előtagok:

Előtag	Jele	Szorzó
giga-	G	10^9 (milliárd)
mega-	M	10^6 (millió)
kilo-	k	10^3 (ezer)
milli-	m	10^{-3} (ezred)
mikro-	μ	10^{-6} (milliomod)
nano-	n	10^{-9} (milliárdod)

 A tankönyv alapján

A hosszaknál gyakran használjuk a **deci-** (d, tized) és a **centi-** (c, század) előtagot is: $1 \text{ dm} = 0,1 \text{ m}$, $1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$. Terület- és térfogategységnél az átváltási számot négyzetre, illetve köbre kell emelni: $1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$, ezért $1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ dm}^3$, és $1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$.

Szövegesen: egy köbméterben ezer köbdeciméter van.

  gépi kiegészítés

Halmazállapotok és halmazállapot-változások

 Óra: 2026-09-10

Egy anyag **szilárd**, **folyékony** vagy **légnemű (gáz)** halmazállapotú lehet. A szilárd testnek állandó az alakja és a térfogata. A folyadéknak állandó a térfogata, de felveszi az edény alakját. A gáz kitölti a rendelkezésére álló teret, így sem alakja, sem állandó térfogata nincs. A halmazállapot-változás fizikai változás: az anyag kémiaiilag ugyanaz marad, csak a részecskéi rendeződnek másképp. Hőmérséklet- vagy nyomásváltozás idézi elő.

 A tankönyv alapján

A három halmazállapot között hat irányban történhet változás; a két egymással szemben álló irány mindig egymás ellentéte:

Változás	Honnan hová?
Olvasás	szilárd → folyékony
Fagyás	folyékony → szilárd
Forrás, párolgás	folyékony → légnemű
Lecsapódás (kondenzáció)	légnemű → folyékony
Szublimáció	szilárd → légnemű
Reszublimáció	légnemű → szilárd

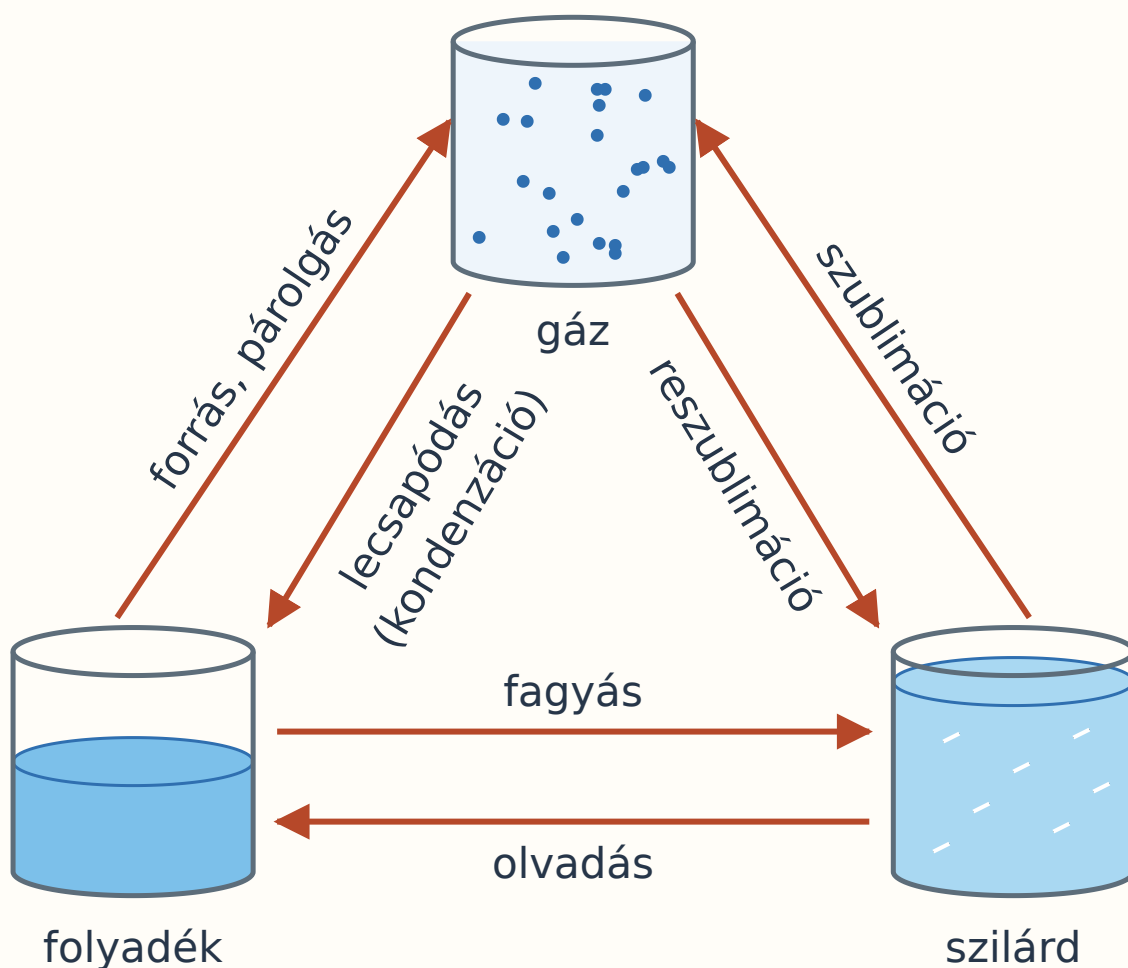
Az olvadás és a fagyás egy meghatározott hőmérsékleten, az olvadásponton, illetve a fagyásponton történik; a víznél ez $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. A folyékonyból légneművé válásnak két formája van. A **párolgás** a folyadék felszínén, bármilyen hőmérsékleten zajlik; ezért szárad meg a nedves vakolat. A **forrás** a forrásponton következik be, és a folyadék belsejében is, buborékképződéssel. A szublimációnál és a reszublimációnál a folyékony állapot kimarad: így szárad meg fagyban a kitergetett ruha jege, és így képződik a dér.

💡 gépi magyarázat

A gőz folyadékká alakulása a **lecsapódás**, más néven kondenzáció; ezt nem nevezzük párolgásnak. Például a hideg ablaküvegen a szoba levegőjének párája csapódik le.

⚠️ gépi javítás

Halmazállapot-változások



A nyíl mindig az új halmazállapot felé mutat.

Az ábrán a gáz (légnemű állapot) van felül, a folyadék balra lent, a szilárd anyag jobbra lent. Minden nyíl az új halmazállapot felé mutat, és a nyílon áll a változás neve. Lent a felső nyíl a fagyás, az alsó az olvadás.

💡 gépi magyarázat

Az építőanyagoknál a víz halmazállapot-változásai okozzák a legtöbb gondot. A pórusokban megfagyó víz kitágul, és repesztheti az anyagot (lásd: [fagyállóság](#)). A szerkezet rétegei közé szorult nedvességből keletkező pára nyomása elválaszthatja a rétegeket; a lehűlő pára pedig lecsapódhat és átnedvesítheti a falat (lásd: [páratechnika](#)).

 A tankönyv alapján

Súly és tömeg

 Óra: 2026-09-10

A **tömeg** a testek tehetetlenségét kifejező mennyiség. Jele ***m***, mértékegysége a kg és a g, mérése mérleggel történik.

A **tehetetlenség** azt jelenti, hogy a test ellenáll mozgásállapota megváltoztatásának: a nagyobb tömegű talicskát nehezebb elindítani és megállítani. A tömeg nem függ attól, hol van a test.

 A tankönyv alapján

A **súly** a Föld gravitációs vonzásából származik. Jele ***G***, mértékegysége a newton (N) és a kilonewton (1 kN = 1000 N), mérése erőmérővel történik. Nagysága:

$$G = m \cdot g$$

Itt ***m*** a tömeg, ***g*** a nehézségi gyorsulás. Szövegesen: a súly a tömeg és a nehézségi gyorsulás szorzata.

Pontosabban a súly az az erő, amellyel a nyugvó test nyomja az alátámasztását vagy húzza a felfüggesztését. A Föld felszínén $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$. Egy 25 kg-os cementeszák súlya ezért $G = 25 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \approx 245 \text{ N}$, vagyis körülbelül 0,25 kN. A Holdon ugyanennek a zsáknak a tömege 25 kg maradna, de a súly kb. hatodára csökkenne, mert ott kisebb a gravitációs vonzás. Ezért pontatlan a köznyelvi "a súly 25 kg": a kilogramm tömegegység, a súly egysége a newton.

 ☹ gépi magyarázat

Térfogat

 Óra: 2026-09-10

A **térfogat** a testek térbeli kiterjedését kifejező mennyiség. Jele ***V***, mértékegysége a m³ és a dm³. Fontos átváltás: **1 dm³ = 1 liter**.

A térfogat mérésére használt eszközök: **mérőpohár, piknométer, pipetta és mérőhenger**.

A mérőpohár és a mérőhenger beosztásos edény; a keskenyebb mérőhengeren pontosabban olvasható le a folyadékszint. A pipetta kis folyadékmennyiség pontos kimérésére szolgáló cső. A piknométer pontosan ismert térfogatú kis lombik, amelyet főleg sűrűségméréshez használunk.

 ☹ gépi kiegészítés

Szabályos alakú szilárd test térfogatát a méreteiből számoljuk ki: egy téglatestnél hosszúság $\times$ szélesség $\times$ magasság. Szabálytalan alakú testet folyadékkal részben töltött mérőhengerbe merítünk: a folyadékszint emelkedéséből leolvasható a test térfogata.

 A tankönyv alapján

Sűrűség és fajtái

 Óra: 2026-09-10, a halmazsűrűség 2026-09-11

A **sűrűség** jele ρ (ejtsd: ró). Kiszámítása:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Itt m a tömeg, V a **tömör anyag térfogata**, vagyis pórusok és hézagok nélkül. Ezt a sűrűséget **normál sűrűségnek** vagy anyagsűrűségnek nevezzük.

A sűrűség megmutatja, mekkora az anyag egységnyi térfogatának tömege. Egysége a tömeg egység és a térfogategység **hányadosa**: kg/m^3 vagy g/cm^3 , és

$1 \text{ g}/\text{cm}^3 = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$. Ez a képletből is következik: tömeget osztunk térfogattal. A víz sűrűsége körülbelül $1000 \text{ kg}/\text{m}^3$, vagyis $1 \text{ g}/\text{cm}^3$.

  gépi javítás

Az építőanyagok többsége **porózus**: belsejében apró üregek, **pórusok** vannak. Egy kavicsfalomban ráadásul a szemcsék között **hézagok** is maradnak. Ezért aszerint, hogy a nevezőbe milyen térfogat kerül, háromféle sűrűséget különböztetünk meg:

Fogalom	Képlet	Mit tartalmaz a nevező?
Normál sűrűség (anyagsűrűség)	$\rho = m/V$	Csak a tömör anyag rész térfogatát.
Testsűrűség	$\rho_t = m/V_t$	A test teljes térfogatát, a belsejében lévő pórusokkal, üregekkel együtt.
Halmazsűrűség	$\rho_h = m/V_h$	A halom térfogatát, a szemcsék közti hézagokkal együtt.

Ha az anyag tömör, vagyis nincs benne pórus, akkor a testsűrűsége megegyezik a normál sűrűségével: $\rho_t = \rho$.

Ugyanannak a száraz anyagnak a három térfogata így követi egymást: $V \leq V_t \leq V_h$. Mivel a tömeg mindháromszor ugyanaz, a sűrűségek fordított sorrendben állnak: $\rho \geq \rho_t \geq \rho_h$.

  gépi magyarázat

A három nézet azt emeli ki, mi számít bele a térfogatba. A bal oldali kocka a tömör anyag rész jelképezi, a középső szemcse belső pórusokat is tartalmaz, a jobb oldali halmaznál pedig a szemcsék közti hézagok is számítanak. A képméretekből ne olvass le térfogatarányt: ezek fogalmi nézetek, nem méretezett minták.

  gépi magyarázat

Melyik térfogat számít?

A sűrűség: tömeg osztva térfogattal.

Anyagsűrűség

Csak a tömör anyagrész



Testsűrűség

Anyagrész és belső pórusok



Halmazsűrűség

A szemcsék közti hézagok is



Azonos anyag és nedvességi állapot mellett:
anyagsűrűség $\geq$ testsűrűség $\geq$ halmazsűrűség

A kép megnyitása nagy méretben.

A természetes állapotú építőanyagokat leginkább a testsűrűségük jellemzi. A beton testsűrűsége általában 2200-2400 kg/m³, de vannak 1000 kg/m³ alatti könnyűbetonok és 3000 kg/m³ feletti nehézbetonok is. A halmazsűrűséget az ömlesztett anyagok, például a homok és a kavics mennyiségének meghatározásakor használjuk. Ugyanannak a kavicsnak a halmazsűrűsége nő, ha összerázzuk vagy tömörítjük, mert a hézagok kisebbek lesznek.

A tankönyv alapján

Saját példa: egy 0,002 m³ térfogatú falazóblokk tömege 3,6 kg. Testsűrűsége $\rho_t = 3,6 \text{ kg} / 0,002 \text{ m}^3 = 1800 \text{ kg/m}^3$. Itt testsűrűséget kaptunk, mert a blokk külső méreteiből számolt térfogat a pórusokat is tartalmazza.

gépi magyarázat

Tömörség és porozitás

Óra: 2026-09-11

A **tömörség** és a **porozitás** (porózusság) azt fejezi ki, milyen arányban van egy testben tömör anyagrész és üreg. A tömörség (T) képlete:

$$T = \frac{\rho_t}{\rho}$$

Ha $\rho_t = \rho$, akkor $T = 1$: a test 100%-ban tömör. A porozitás (P) a pórusok térfogatának részaránya:

$$P = 1 - T, \quad P + T = 1$$

Szövegesen: a tömör rész és a pórusok aránya együtt kiadja az egészet.

Miért a sűrűségek hányadosa adja a tömör részarányt? Ugyanannak a testnek a tömegével számolva $\rho_t/\rho = (m/V_t)/(m/V) = V/V_t$, vagyis a tömör anyagrész térfogata osztva a teljes testtérfogattal. A számításhoz a **száraz** test testsűrűségét használjuk, mert a pórusokban lévő víz megnövelné a mért tömeget.

💡 ☹ gépi magyarázat

Egy építőanyag nem vagy csak porózus, vagy csak tömör: ugyanabban a testben egyszerre van tömör anyagrész és pórus. A tömörség és a porozitás ennek a kettőnek az arányát adja meg; minél nagyobb az egyik, annál kisebb a másik.

⚠ ☹ gépi javítás

Ömlesztett anyagnál **halmaztömörségről** és **halmazporozitásról** beszélünk: ugyanígy számoljuk, csak a testsűrűség helyére a halmazsűrűség kerül. A halmazporozitás a szemcsékben lévő pórusokat és a szemcsék közti hézagokat együtt veszi figyelembe.

📖 A tankönyv alapján

Saját számolási példa: egy téglá száraz testsűrűsége 2000 kg/m^3 , normál sűrűsége 2500 kg/m^3 . Ekkor $T = 2000/2500 = 0,8$, így $P = 1 - 0,8 = 0,2$. A téglá 80%-ban tömör, 20%-a pórus. Százalékban a kettő összege 100%.

💡 ☹ gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a különbség 2 kg és 2 N között?
2. Hogyan nevezzük, amikor a gőz folyadékká alakul, és mi az ellentéte?
3. Hány dm^3 egy m^3 , és hány liter 1 dm^3 ?
4. Miért kisebb egy porózus test testsűrűsége a normál sűrűségénél?
5. Mikor használunk halmazsűrűséget?
6. Egy $0,05 \text{ m}^3$ -es száraz próbatest tömege 100 kg, normál sűrűsége 2500 kg/m^3 . Mennyi a tömörsége és a porozitása?
7. $T = 0,65$ esetén mennyi a porozitás?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a gőz folyadékká alakulása a lecsapódás (kondenzáció), nem párolgás; a sűrűség egysége a tömeg és a térfogat egységének hányadosa, kg/m^3 vagy g/cm^3 ; egy építőanyagban egyszerre van tömör anyagrész és pórus, a tömörség és a porozitás ezek arányát adja meg. Addig is ezeket az állításokat tanuld.

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a különbség 2 kg és 2 N között?

A kg a tömeg, az N az erő (például a súly) mértékegysége. A két adat nem ugyanazt a mennyiséget méri. Egy 2 kg tömegű test súlya a Földön kb. $2 \cdot 9,81 \approx 19,6 \text{ N}$.

2. Hogyan nevezzük, amikor a gőz folyadékká alakul, és mi az ellentéte?

Lecsapódás (kondenzáció). Az ellentéte a folyékonyból légneművé válás, amelynek két formája a párolgás és a forrás.

3. Hány dm^3 egy m^3 , és hány liter 1 dm^3 ?

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$, és $1 \text{ dm}^3 = 1$ liter.

4. Miért kisebb egy porózus test testsűrűsége a normál sűrűségénél?

Ugyanazt a tömeget a pórusokat is tartalmazó, nagyobb térfogattal osztjuk.

5. Mikor használunk halmazsűrűséget?

Ömlesztett anyagnál, például homoknál vagy kavicsnál, mert ott a szemcsék közti hézagok is a halom térfogatához tartoznak.

6. Egy $0,05 \text{ m}^3$ -es száraz próbatest tömege 100 kg, normál sűrűsége 2500 kg/m^3 . Mennyi a tömörsége és a porozitása?

Testsűrűség: $\rho_t = 100/0,05 = 2000 \text{ kg/m}^3$. Tömörség: $T = 2000/2500 = 0,8$. Porozitás: $P = 1 - 0,8 = 0,2$, azaz 20%.

7. $T = 0,65$ esetén mennyi a porozitás?

$$P = 1 - 0,65 = 0,35, \text{ azaz } 35\%.$$

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>